

Προσομοίωση Εναλλαγής Κυττάρων σε Δίκτυο 4G

Στόχος: Σκοπός αυτού του έργου είναι η προσομοίωση της διαδικασίας εναλλαγής κυττάρων (handover) σε ένα απλοποιημένο δίκτυο 4G, όπου ο εξοπλισμός χρήστη (UE) μετακινείται μεταξύ των περιοχών κάλυψης διαφορετικών σταθμών βάσης. Η διαδικασία εναλλαγής κυττάρων διασφαλίζει ότι οι τρέχουσες συνεδρίες επικοινωνίας (όπως οι φωνητικές κλήσεις ή η μετάδοση δεδομένων) δεν διακόπτονται καθώς ο χρήστης μετακινείται.

Βασικά Παραδοτέα:

Ανάπτυξη του Περιβάλλοντος Προσομοίωσης:

- Μοντέλο Δικτύου:** Σχεδιάστε ένα απλό μοντέλο δικτύου με πολλαπλούς σταθμούς βάσης (π.χ. 4-6) που είναι διατεταγμένοι σε σχηματισμό πλέγματος, αντιπροσωπεύοντας τις περιοχές κυτταρικής κάλυψης. Κάθε σταθμός βάσης θα έχει καθορισμένη ακτίνα κάλυψης.
- Εξοπλισμός Χρήστη (UE):** Μοντελοποιήστε πολλαπλούς UE που κινούνται τυχαία ή κατά προκαθορισμένες διαδρομές εντός του δικτύου. Κάθε UE θα έχει μοναδικό αναγνωριστικό, τοποθεσία και ενεργές συνεδρίες επικοινωνίας (κάθε μια μπορεί να έχει μια μεταβλητή που αντιπροσωπεύει το φόρτο στο δίκτυο).
- Ισχύς Σήματος (SNR):** Κάθε σταθμός βάσης θα εκπέμπει σήματα προς τα UE εντός της κάλυψής του. Η ισχύς σήματος θα υπολογίζεται για κάθε UE ανάλογα με την απόστασή του από τον σταθμό βάσης, μοντελοποιώντας την αντίστροφη σχέση μεταξύ απόστασης και ισχύος σήματος (SNR).

Υλοποίηση Αλγορίθμων Εναλλαγής Κυττάρων:

- Εναλλαγή Κυττάρου με Ισχυρότερο Σήμα (βάσει RSSI):** Τα UE θα παρακολουθούν την ισχύ σήματος των σταθμών βάσης και θα ενεργοποιούν την εναλλαγή όταν ένας γειτονικός σταθμός βάσης έχει ισχυρότερο σήμα από τον τρέχοντα.
- Εναλλαγή Κυττάρου με Όριο (Threshold-based):** Ορίστε μια οριακή τιμή για την ισχύ σήματος. Η εναλλαγή ενεργοποιείται όταν η ισχύς σήματος από τον τρέχοντα σταθμό βάσης πέσει κάτω από αυτό το όριο και ένας γειτονικός σταθμός βάσης προσφέρει ισχυρότερο σήμα.
- Εναλλαγή Κυττάρου με Κόστος (Προαιρετικό):** Υλοποιήστε έναν πιο σύνθετο αλγόριθμο εναλλαγής κυττάρων που λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως η εξισορρόπηση φόρτου, η ισχύς σήματος και η απόσταση.

Μοντελοποίηση Κινητικότητας UE και Εναλλαγής Κυττάρων:

- Μοντέλα Κινητικότητας:** Προσομοιώστε διάφορα πρότυπα κινητικότητας για τα UE:
 - Τυχαία Κίνηση:** Τα UE κινούνται τυχαία εντός του δικτύου.
 - Γραμμική Κίνηση:** Τα UE ακολουθούν μια ευθεία διαδρομή (π.χ. προσομοίωση ενός οχήματος που κινείται κατά μήκος ενός δρόμου).
 - Προσαρμοσμένες Διαδρομές (Προαιρετικό):** Δημιουργήστε δίκτες σας πιο πολύπλοκες γεννήτριες διαδρομών (μπορείτε να αξιοποιήσετε δεδομένα από κάποιο Dataset)
- Εκτέλεση Εναλλαγής Κυττάρων:** Όταν πληρούνται οι συνθήκες για την εναλλαγή (με βάση τον επιλεγμένο αλγόριθμο), προσομοιώστε τη διαδικασία εναλλαγής επανατοποθετώντας το UE στον νέο σταθμό βάσης. Κάθε νέα σύνδεση πρέπει να συνοδεύεται από ένα delay που προκύπτει από ένα σταθερό delay για την ανταλλαγή σημάτων και ένα μεταβλητό delay που εξαρτάται από το φορτίο του νέου σταθμού βάσης και την απόσταση του UE από τον σταθμό (ισχύς σήματος).

Προσομοίωση Συνθηκών Δικτύου:

1. **Μεταβαλλόμενος Φόρτος Δικτύου:** Εισαγάγετε τυχαίες ή προκαθορισμένες μεταβολές στον φόρτο που διαχειρίζεται κάθε σταθμός βάσης (π.χ. αριθμός συνδεδεμένων UE ή φόρτος κάθε συνεδρίας που εξυπηρετείτε από τον σταθμό βάσης).
2. **Μεταβαλλόμενη Ισχύς Σήματος:** Μεταβάλλετε τυχαία την ισχύ σήματος με την πάροδο του χρόνου για να αντικατοπτρίσετε συνθήκες του πραγματικού κόσμου, όπως εξασθένηση, σκίαση και εμπόδια.

Ανάλυση Απόδοσης:

1. **Κύριες Μετρήσεις:** Κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης, καταγράψτε μετρήσεις όπως:
 - ο **Καθυστέρηση Εναλλαγής:** Ο χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση της εναλλαγής.
 - ο **Αριθμός Εναλλαγών:** Ο συνολικός αριθμός των εναλλαγών που εκτελούνται από κάθε UE.
 - ο **Αποσυνδέσεις (Προαιρετικό):** Καταμετρήστε τον αριθμό των αποσυνδεδεμένων κλήσεων ή συνεδριών δεδομένων κατά τη διάρκεια των εναλλαγών λόγω κακής ποιότητας σήματος ή υπερβολικής καθυστέρησης (απαιτεί να ορίσετε αρκετές ακόμα παραμέτρους στην προσομοίωση σας)
2. **Μεταβολή Σεναρίου:** Προσομοιώστε διάφορα σενάρια αλλάζοντας τον αριθμό των UE, την πυκνότητα των σταθμών βάσης και τα πρότυπα κίνησης, και παρατηρήστε πώς μεταβάλλεται η απόδοση κάθε αλγορίθμου εναλλαγής.

Παραδοτέα

1. Αρχείο κώδικα σε Python για την υλοποίηση όλων των ερωτημάτων, με τα απαραίτητα σχόλια για κάθε ερώτημα.
2. Αναλυτική αναφορά (μέχρι περίπου 10 σελίδες) που θα περιέχει την μεθοδολογία προσέγγισης κάθε ερωτήματος, τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σύγκρισης των αποτελεσμάτων, καθώς και τις γραφικές παραστάσεις των μετρικών για κάθε σενάριο προσομοίωσης.

Επιβλέπων: Βασίλης Αυγερινός, email επικοινωνίας: avgerinos@isi.gr